# SALVATAGGIO PERMANENTE DATI CON DATABASE CLOUD (TURSO)

WebApp Gestione Calendario Corsi

## PERCHE' SERVE QUESTA GUIDA?

Nel piano gratuito di Render.com, ogni volta che il sito viene riavviato o aggiornato con nuove modifiche al codice, il disco viene resettato. Questo significa che i corsi inseriti, le 165 lezioni e la nuova password admin verrebbero persi ad ogni modifica del codice.

### COLLEGANDO TURSO (completamente gratuito):

- Tutti i tuoi dati (i 13 corsi, le 165 lezioni, i docenti, le password) vengono salvati al sicuro su un database cloud indipendente.
- Quando in futuro mi chiederai modifiche, grafiche o nuove funzionalita', aggiorneremo il codice e i dati rimarranno intatti al 100% per sempre!
- E' 100% gratuito (fino a 9 Gigabyte, spazio enorme per questa app) e si attiva in 3 minuti con il tuo account GitHub.

*Buona notizia: ho programmato l'app in modo che al primo avvio su Turso trasferisca AUTOMATICAMENTE tutti i 13 corsi e le 165 lezioni gia' presenti. Non dovrai reinserire nulla a mano!*

## PASSO 1: CREARE L'ACCOUNT SU TURSO (1 MINUTO)

Turso e' il servizio cloud gratuito che conterra' il database.

1. Apri il browser e vai sul sito:  https://turso.tech
2. In alto a destra, clicca sul bottone 'Sign Up' (o 'Get Started')
3. Clicca sul pulsante 'Continue with GitHub' (l'icona del gatto nero)
4. Se richiesto da GitHub, clicca 'Authorize ChiselStrike / Turso'
5. Fatto! Sei entrato nella schermata principale di Turso (app.turso.tech)

## PASSO 2: CREARE IL DATABASE (1 MINUTO)

Ora creiamo una 'scatola' vuota nel cloud dove l'applicazione salvera' i dati.

1. Nella pagina di Turso, clicca sul bottone blu '+ Create Database'
2. Nel campo 'Database Name' scrivi:  calendario
3. Nel campo 'Location / Region' lascia quello consigliato (es. Frankfurt o Amsterdam)
4. Clicca sul bottone in basso 'Create Database'
5. Attendi 5 secondi. Il database verra' creato e si aprira' la pagina con i suoi dettagli!

# PASSO 3: COPIARE I 2 DATI DI TURSO

Dalla pagina del database appena creato su Turso ci servono solo 2 informazioni:

### 1. URL DEL DATABASE:

Nella scheda del database troverai una riga con scritto 'URL' simile a questa:

```
libsql://calendario-[tuo-nome].turso.io
```

Clicca sull'icona copia (due foglietti) accanto a questo indirizzo e incollalo su un blocco note temporaneo.

### 2. TOKEN DI ACCESSO (PASSWORD SEGRETA):

Subito sotto, oppure nella scheda 'Tokens' / 'Generate Token', clicca su 'Generate Token' (o 'Create Token').

Apparira' una lunga serie di lettere e numeri (inizia con 'eyJ...').

Clicca 'Copy' e salvala anche questa sul blocco note.

# PASSO 4: INCOLLARE I 2 DATI SU RENDER.COM

Ora diciamo al tuo sito su Render di usare questo nuovo database:

1. Vai su https://dashboard.render.com e clicca sul tuo servizio 'gestione-calendario-corsi'
2. Nel menu a sinistra, clicca su 'Environment' (Variabili d'ambiente)
3. Clicca su 'Add Environment Variable' e aggiungi la prima riga:

| Key (Nome) | Value (Valore) |
|---|---|
| `TURSO_DATABASE_URL` | `Incolla il tuo URL (libsql://...)` |

4. Clicca di nuovo 'Add Environment Variable' e aggiungi la seconda riga:

| | |
|---|---|
| `TURSO_AUTH_TOKEN` | `Incolla il Token lungo (eyJ...)` |

5. Clicca sul pulsante 'Save Changes' in fondo alla pagina.

# PASSO 5: AGGIORNARE I FILE SU GITHUB

Ho aggiornato tutti i file nella cartella 'WebAppOnLine' sul tuo Desktop. Ora dobbiamo solo caricare questo aggiornamento su GitHub in modo che Render lo installi.

**COME CARICARE L'AGGIORNAMENTO SU GITHUB:**

1. Apri la cartella 'WebAppOnLine' sul tuo Desktop.

2. Fai doppio clic sul file:

   **`AGGIORNA_SU_GITHUB.bat`**

3. Lo script aprira' una finestra nera e inviera' automaticamente tutti i file aggiornati su GitHub.

4. Se invece preferisci caricare via browser: vai su github.com, apri il tuo repository 'gestione-calendario-corsi', clicca 'Add file' -> 'Upload files' e trascina dentro i file aggiornati!

### COSA SUCCEDE SUBITO DOPO:

Non appena i file arrivano su GitHub, Render li rileva e aggiorna il tuo sito in circa 2-3 minuti.

All'avvio, l'applicazione controllera' Turso, vedra' che e' nuovo e CARICHERA' AUTOMATICAMENTE tutti i tuoi 13 corsi e le 165 lezioni nel cloud!

*Fatto! Da questo momento in poi, qualsiasi modifica alle lezioni, ai corsi, o alla password admin rimarra' salvata per sempre. E quando vorrai fare nuovi aggiornamenti, i dati non si cancelleranno MAI!*